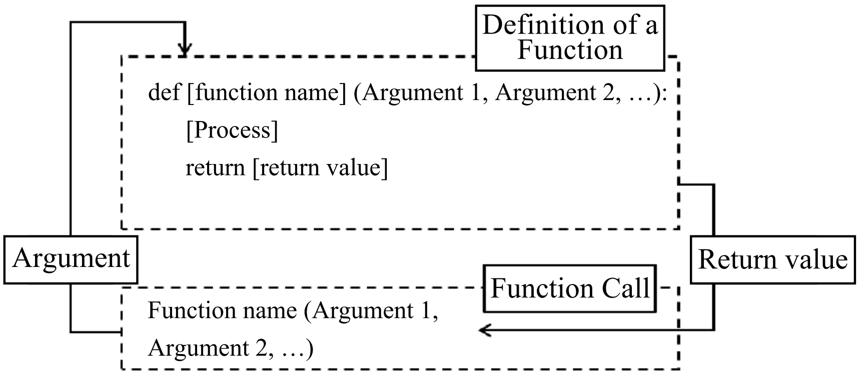
5-12 البرمجة التطبيقية [2]

النقاط الرئيسية

1. هياكل البيانات

(1) (**الدالة - Function**) : مجموعة من العمليات التي يقوم بها جهاز كمبيوتر يوصف بأنها وحدة متماسكة. المتغير المحدد ليستقبل قيمة داخل دالة يعرف باسم (**argument**). استخدام (**return**) يجعل من الممكن تمرير القيمة الناتجة عن العملية داخل الدالة إلى المتصل ك (**قيمة إرجاع return value**). بالإضافة إلى ذلك ، عند استخدام دالة، من الضروري إجراء عملية استدعاء للدالة.



<مثال> مثال على دالة ذات وسيطة واحدة: برنامج للعثور على الدالة y = 2x

01	def function(x):	Defines a function called ([6]**function**).
02	y = 2 * x	Assigns the value from 2*x to variable "y".
03	return y	Returns "y" as ([7]**return value**).
04	print(function(5))	Passes "x" as 5 to the function.

Execution result

10

<Example> Example of a function with two arguments: A program to find the area of a triangle

01	def area(base, height):	Defines a function called "area".
02	S = base*height/2	Assigns the value from "base*height/2" to variable "S".
03	return S	Returns "S" as the return value.
04	print(area(10, 5))	Passes "base" as ([8]**10**) and "height" as ([9]**5**) to the function "area".

Execution result

25

(2) تشمل الدوال (**دوال مدمجة built in function**) مثل "print ()" التي يمكن استخدامها بدون تعريف ، و (**دوال معرفة من قبل المستخدم**) يمكنك تحديدها.

اختبر معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) في البرنامج التالي ، يتم استخدام وظيفة "الدائرة" لحساب مساحة الدائرة. أعط البرنامج التي تتناسب مع الفراغات A و B. أيضا ، قم بإعطاء القيمة المعروضة عند تنفيذ الصف [1].

```
[ A ] circle(r):
     S = r * r * 3.14
     [ B ] S
a = circle(5)
print(a) # [1]
```

(2) في البرنامج التالي ، تأخذ الدالة "القاضي" درجة الاختبار كوسيطة وتعرض "نجاح" إذا النتيجة 80 أو أعلى ، و "الفشل" إذا كانت أقل من 80. أعط البرنامج الذي يناسب الفراغات A و B.

```
def judge(score):
     if score [ A ] 80:
          print('Pass')
     [ B ]:
          print('Fail')
judge(40)
```

الشرح

(1) في البرمجة ، يتم تعريف الوظيفة كما هو موضح .

```
def function name(argument):
     [Process]
     return [return value]
```

لذلك ، فإن البرامج التي تتناسب مع الفراغات A و B هي كما يلي.

A: def, ، B: return

(ب)بالإضافة إلى ذلك ، عندما يتم استدعاء الدالة "circle" في [1] ، يتم تمرير 5 كوسيطة "r" في الدالة "دائرة". لذلك ، عند تنفيذ الصف [1] ، يكون 5 × 5 × 3.14 = 78.5 ، لذلك يتم عرض 78.5.

(2) في البرمجة ، تم تحديد فرع مشروط كما هو موضح .

```
if conditional expression:
[Process when a condition is true]
else:
[Process when a condition is false]
```

Therefore, the programs that fit in blanks **A** and **B** are as follows.

A: >=, **B**: else

جرب بنفسك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر المصطلح الذي يناسب الفراغين [1] و [2] من الخيارات من أ إلى ث .

```
def function name ([1]):
        [Process]
        return [2]
```

(أ) وسيطة **(ب)** قيمة الإرجاع **(جـ)** مكمل **(د)** رقم عشوائي

(2) في البرنامج التالي، تُستخدم الدالة "area" لحساب مساحة المثلث. أعطِ البرنامج الذي يناسب الفراغين A و B. أيضًا، أعطِ القيم المعروضة عند تنفيذ الصفين [1] و [2].

```
def area(base, height):
        S = A
        B S
a = area(10, 5)
b = area(6, 7)
print(a) # [1]
print(b) # [2]
```

(3) في البرنامج التالي، تقوم الدالة "celsius_to_fahrenheit" بتحويل درجات الحرارة من مئوية إلى فهرنهايت. أعطِ البرنامج الذي يناسب الفراغين A و B.

```
def celsius_to_fahrenheit(celsius):
        fahrenheit = (celsius * 9/5) + 32
        return A
temp_celsius = 25
result = celsius_to_fahrenheit( B )
print(result)
```

(4) في البرنامج التالي، تُعطى درجات الاختبار كوسائط للدالة "evaluate".
بالإضافة إلى ذلك، العلاقة بين الدرجات والتقديرات هي وفقًا للجدول على اليمين. أعطِ البرنامج الذي يناسب الفراغات A إلى C.

Score	Grade
80 or higher	A
50 or higher but less than 80	B
Less than 50	C

```
def evaluate(score):
        if score A 80:
                print('A')
        B score C 50:
                print('B')
        else:
                print('C')
evaluate(40)
```

تمرين

1 **أجب عن الأسئلة التالية.**

(1) في البرنامج التالي، تضيف الدالة "add_number" رقمين معًا. أعطِ البرنامج الذي يناسب الفراغين A و B.

```
 A  add_numbers(a, b):
    return  B 
result = add_numbers(3, 5)
print(result)
```

(2) في البرنامج التالي، تُستخدم الدالة "area" لحساب مساحة شكل رباعي. أعطِ البرنامج الذي يناسب الفراغين A و B. أيضًا، أعطِ القيم المعروضة عند تنفيذ الصفين [1] و [2].

```
def area(width, height):
    S =  A 
     B  S
a = area(10, 6)
b = area(7, 5)
print(a) # [1]
print(b) # [2]
```

(3) في البرنامج التالي، يُعطى وزن البيضة كوسيط للدالة "check_size". بالإضافة إلى ذلك، العلاقة بين وزن البيضة وحجمها هي وفقًا للجدول على اليمين. أعطِ البرنامج الذي يناسب الفراغين A و B

Egg weight	Size
Less than 45 g	S
45 g or higher but less than 55 g	M
55 g or higher	L

```
def check_size(weight):
    if weight < 45:
        print('S')
    elif weight  A  55:
        print('M')
     B :
        print('L')
check_size(40)
```

(4) ما هو المصطلح الذي يطلق على دالة تُوفر كميزة قياسية للغة البرمجة مثل "print()"؟

الوحدة الثالثة عشر

الذكاء الاصطناعي التوليدي

الدرس 1	الذكاء الاصطناعي التوليدي
الدرس 2	HTML,CSS
الدرس 3	HTML, JS
الدرس 4	إنشاء صفحة ويب ثابتة
الدرس 5	إنشاء صفحات ويب تفاعلية
الدرس 6	عرض تقديمي لموقع الويب
الدرس 7	تطوير تطبيق اختبارات
الدرس 8	مراجعة تطبيق الاختبارات
الدرس 9	تطوير لعبة تكسير القوالب ١
الدرس 10	تطوير لعبة تكسير القوالب ٢
الدرس 11	ملخص لعبة تكسير القوالب
الدرس 12	عرض تقديمي للعبة تكسير القوالب المطورة